# Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · NÚMEROS CRÍTICOS

¿Cuáles son los números críticos de $f(x) = x^{2/3}(x^2 - 4)$?

**A)** $x = -1$ y $x = 1$

**B)** $x = -2,\ x = 0$ y $x = 2$

**C)** $x = -1,\ x = 0$ y $x = 1$

**D)** $x = -2,\ x = -1,\ x = 1$ y $x = 2$

**Respuesta correcta: C**

## DESARROLLO PASO A PASO

1. **Expande**
   $f(x) = x^{8/3} - 4x^{2/3}$.

2. **Deriva**
   $f'(x) = \frac{8}{3}x^{5/3} - \frac{8}{3}x^{-1/3} = \frac{8}{3}x^{-1/3}(x^2 - 1)$.

3. **Críticos**
   $f' = 0$ en $x = \pm 1$; $f'$ no existe en $x = 0$, que está en el dominio.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Olvida $x = 0$, donde $f'$ no existe.

**B)** Da los ceros de $f$, no los de $f'$.

**D)** Mezcla los ceros de $f$ con los de $f'$.

**Idea clave.** Factoriza con la menor potencia de x: los exponentes negativos delatan los puntos donde f' no existe.